



## Kelarutan & Hasil Kali Kelarutan SMA ( $K_{sp}$ , Kesetimbangan Heterogen, Efek Ion Senama, pH & Pengendapan Selektif)

### Contents

- \* Prasyarat 1: Aturan Kelarutan Senyawa Ionik di Air & Klasifikasi Keadaan Larutan
- \* Prasyarat 2: Kesetimbangan Heterogen Fasa Padat-Cair & Peniadaan Padatan dari  $K_{sp}$
- \* Konsep Inti 1: Formulasi Matematis Hubungan Kelarutan ( $s$ ) dan Tetapan  $K_{sp}$
- \* Konsep Inti 2: Penurunan Kelarutan Akibat Efek Ion Senama (Common-Ion Effect)
- \* Konsep Inti 3: Pengaruh Perubahan pH terhadap Kelarutan Basa Sukar Larut & Garam Asam Lemah
- \* Konsep Inti 4: Kuosien Ion ( $Q_{sp}$ ) & Kriteria Kuantitatif Pembentukan Endapan
- \* Konsep Inti 5: Pengendapan Selektif (Fractional Precipitation) & Pemisahan Ion Logam

### RINGKASAN MATERI & TARGET KOMPETENSI

Kajian komprehensif kesetimbangan fasa heterogen larutan jenuh elektrolit sukar larut: definisi molar kelarutan ( $s$ ), derivasi matematis tetapan hasil kali kelarutan ( $K_{sp}$ ) untuk garam biner hingga polivalen, efek dramatis penambahan ion senama, pengaruh regulasi pH terhadap kelarutan hidroksida dan garam asam lemah, prediksi pembentukan endapan via kuosien ion ( $Q_{sp}$  vs  $K_{sp}$ ), serta teknik pemisahan ion logam kualitatif melalui pengendapan selektif.

# Prasyarat 1: Aturan Kelarutan Senyawa Ionik di Air & Klasifikasi Keadaan Larutan

## Semester 2 • Modul #11

Dalam kimia larutan, kemampuan zat padat ionik untuk melarut di dalam air sangat bervariasi: mulai dari senyawa yang sangat mudah larut (seperti NaCl dan KNO<sub>3</sub>) hingga senyawa yang sangat sukar larut (seperti AgCl dan BaSO<sub>4</sub>).

### 1. Kaidah Empiris Kelarutan Senyawa Ionik dalam Air (25°C)

- **Senyawa yang Selalu Larut (Tanpa Pengecualian):**
  - Seluruh garam dari kation logam alkali golongan IA (Li<sup>+</sup>, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Rb<sup>+</sup>, Cs<sup>+</sup>) dan ion amonium (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>).
  - Seluruh garam yang mengandung anion nitrat (NO<sub>3</sub><sup>-</sup>), asetat (CH<sub>3</sub>COO<sup>-</sup>), klorat (ClO<sub>3</sub><sup>-</sup>), dan perklorat (ClO<sub>4</sub><sup>-</sup>).
- **Senyawa yang Umumnya Larut dengan Pengecualian Khusus:**
  - Garam klorida (Cl<sup>-</sup>), bromida (Br<sup>-</sup>), dan iodida (I<sup>-</sup>): umumnya larut, **kecuali** berikatan dengan kation Ag<sup>+</sup>, Pb<sup>2+</sup>, dan Hg<sub>2</sub><sup>2+</sup>.
  - Garam sulfat (SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>): umumnya larut, **kecuali** dengan Ba<sup>2+</sup>, Pb<sup>2+</sup>, Sr<sup>2+</sup>, dan Ca<sup>2+</sup> (sukar larut).
- **Senyawa yang Umumnya Sukar Larut (Mengendap):**
  - Garam karbonat (CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>), fosfat (PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>), dan sulfit (SO<sub>3</sub><sup>2-</sup>): sukar larut, kecuali dengan kation golongan IA dan NH<sub>4</sub><sup>+</sup>.
  - Garam hidroksida (OH<sup>-</sup>): sukar larut, kecuali hidroksida logam alkali (NaOH, KOH) dan basa alkali tanah berat (Ba(OH)<sub>2</sub>, Sr(OH)<sub>2</sub>, Ca(OH)<sub>2</sub> sedikit larut).
  - Garam sulfida (S<sup>2-</sup>): sukar larut, kecuali dengan logam alkali, alkali tanah, dan NH<sub>4</sub><sup>+</sup>.

### 2. Tiga Tingkatan Kejenuhan Larutan

Berdasarkan perbandingan kuantitas zat terlarut terhadap kapasitas kelarutan maksimumnya pada temperatur tertentu:

#### 1. Larutan Belum Jenuh (*Unsaturated Solution*):

- Konsentrasi zat terlarut masih di bawah batas kelarutan maksimum.
- Jika ditambahkan kristal zat terlarut tambahan, zat tersebut **masih dapat melarut sempurna**.

#### 2. Larutan Tepat Jenuh (*Saturated Solution*):

- Larutan mengandung zat terlarut dalam konsentrasi maksimum yang dapat ditampung oleh pelarut pada suhu tersebut.
- Terjadi **kesetimbangan fasa heterogen dinamis** antara kristal padat dan ion terlarut.

#### 3. Larutan Lewat Jenuh (*Supersaturated Solution*):

- Mengandung zat terlarut melampaui kapasitas kelarutan normal (biasanya dibuat dengan melarutkan pada suhu tinggi lalu didinginkan perlahan secara hati-hati).
- Sistem bersifat **metastabil**: sedikit guncangan mekanik atau penambahan sebutir kristal bibit (*seed crystal*) akan memicu presipitasi (pengkristalan kilat) seketika hingga tercapai larutan jenuh normal.

## Prasyarat 2: Kestimbangan Heterogen Fasa Padat-Cair & Peniadaan Padatan dari Ksp

### Semester 2 • Modul #11

Meskipun zat seperti AgCl disebut sebagai garam "sukar larut", bukan berarti tidak ada partikel yang melarut sama sekali. Sejumlah kecil ion perak ( $\text{Ag}^+$ ) dan ion klorida ( $\text{Cl}^-$ ) tetap terlepas ke dalam air hingga larutan mencapai keadaan jenuh.

#### 1. Dinamika Mikroskopis pada Permukaan Kristal

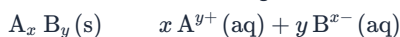
Di dalam larutan jenuh suatu elektrolit sukar larut yang berada bersama padatannya, berlangsung dua proses mikroskopis yang berlawanan arah secara terus menerus:

1. **Laju Pelarutan (*Dissolution Rate*,  $v_{\text{larut}}$ ):** Ion-ion pada kisi kristal ditarik oleh molekul-molekul dipol air (proses hidrasi) dan lepas ke fasa larutan.
2. **Laju Pengendapan (*Precipitation Rate*,  $v_{\text{endap}}$ ):** Ion-ion terlarut yang bertumbukan kembali dengan kisi kristal padatan tertangkap dan mengkristal kembali.

Pada saat larutan mencapai keadaan tepat jenuh:

$$v_{\text{larut}} = v_{\text{endap}}$$

Persamaan kesetimbangan fasa heterogennya dinyatakan:



#### 2. Justifikasi Termodinamika Peniadaan Fasa Padat (s)

Berdasarkan Hukum Aksi Massa Guldberg & Waage:

$$K = \frac{[\text{A}^{y+}]^x [\text{B}^{x-}]^y}{[\text{A}_x \text{B}_y (\text{s})]}$$

Dalam termodinamika kimia:

- Konsentrasi atau kerapatan padatan kristal murni ( $\text{A}_x \text{B}_y (\text{s})$ ) adalah konstan dan aktivitas kimianya didefinisikan tepat bernilai 1 ( $a_{\text{padatan}} = 1$ ).
- Oleh karena itu, konsentrasi padatan digabungkan bersama tetapan kesetimbangan  $K$  menghasilkan tetapan baru yang disebut **Tetapan Hasil Kali Kelarutan ( $K_{sp}$  / *Solubility Product Constant*)**:

$$K_{sp} = [\text{A}^{y+}]^x [\text{B}^{x-}]^y$$

#### Key Examiner Note

**Makna Fisis Nilai  $K_{sp}$ :** Nilai  $K_{sp}$  merupakan batas perkalian konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuh pada suhu tertentu. Seperti tetapan kesetimbangan lainnya, nilai  $K_{sp}$  **hanya dipengaruhi oleh temperatur**, dan tidak dipengaruhi oleh banyaknya padatan yang ada di dasar wadah.



## Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA

### Mitos Penambahan Padatan Memperbesar Nilai $K_{sp}$ :

Banyak siswa beranggapan jika kita menambahkan lebih banyak kristal padat ke dasar wadah, konsentrasi ion terlarut atau nilai  $K_{sp}$  akan bertambah.

**Kenyataan:** Pada larutan tepat jenuh, penambahan zat padat murni sebanyak apa pun TIDAK AKAN mengubah konsentrasi ion terlarut maupun nilai  $K_{sp}$ . Tetapan  $K_{sp}$  adalah konstanta kesetimbangan termodinamika yang **nilainya murni hanya dipengaruhi oleh suhu**, bukan oleh banyaknya padatan di dasar bejana!



# Konsep Inti 1: Formulasi Matematis Hubungan Kelarutan (s) dan Tetapan Ksp

Semester 2 · Modul #11

Kelarutan (diberi simbol  $s$ , singkatan dari *solubility*) menyatakan jumlah mol maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam 1 Liter pelarut air hingga membentuk larutan jenuh pada suhu tertentu (satuan standar: M atau mol/L).

## 1. Peta Formulasi Universal Hubungan $s$ dan $K_{sp}$

### RELASI MATEMATIS KELARUTAN (s) DAN TETAPAN HASIL KALI KELARUTAN ( $K_{sp}$ )

| 1. TIPE 1:1 (n = 2)                                                                            | 2. TIPE 1:2 (n = 3)                                                                                       | 3. TIPE 1:3 (n = 4)                                                                                                       | 4. TIPE 2:3 (n = 5)                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| AgCl, BaSO <sub>4</sub> , CaCO <sub>3</sub>                                                    | Ag <sub>2</sub> CrO <sub>4</sub> , PbI <sub>2</sub> , Mg(OH) <sub>2</sub>                                 | Al(OH) <sub>3</sub> , Ag <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> , Fe(OH) <sub>3</sub>                                               | Ca <sub>3</sub> (PO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> , As <sub>2</sub> S <sub>3</sub>        |
| $AB(s) \rightleftharpoons A^+ + B^-$<br>$K_{sp} = [s][s] = s^2$                                | $AB_2(s) \rightleftharpoons A^{2+} + 2 B^-$<br>$K_{sp} = [s][2s]^2 = 4s^3$                                | $AB_3(s) \rightleftharpoons A^{3+} + 3 B^-$<br>$K_{sp} = [s][3s]^3 = 27s^4$                                               | $A_2B_3(s) \rightleftharpoons 2 A^{3+} + 3 B^{2-}$<br>$K_{sp} = [2s]^2 [3s]^3 = 108s^5$ |
| Mencari Kelarutan s:<br>$s = \sqrt{K_{sp}}$                                                    | Mencari Kelarutan s:<br>$s = \sqrt[3]{K_{sp} / 4}$                                                        | Mencari Kelarutan s:<br>$s = \sqrt[4]{K_{sp} / 27}$                                                                       | Mencari Kelarutan s:<br>$s = \sqrt[5]{K_{sp} / 108}$                                    |
| Jumlah Ion = 2<br>Contoh: AgCl ( $K_{sp} 1.8 \times 10^{-10}$ )<br>$s = 1.34 \times 10^{-5} M$ | Jumlah Ion = 3<br>Contoh: PbI <sub>2</sub> ( $K_{sp} 7.1 \times 10^{-9}$ )<br>$s = 1.21 \times 10^{-3} M$ | Jumlah Ion = 4<br>Contoh: Ag <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> ( $K_{sp} 1.8 \times 10^{-18}$ )<br>$s = 1.61 \times 10^{-5} M$ | Jumlah Ion = 5<br>Formula Umum Universal:<br>$K_{sp} = x^x \cdot y^y \cdot s^{(x+y)}$   |

## 2. Rumus Formula Umum Universal

Untuk senyawa ionik apa pun dengan rumus empiris  $A_x B_y$ :



Jika kelarutan garam adalah  $s$  mol/L, maka pada kesetimbangan:

$$[A^{y+}] = x \cdot s$$

$$[B^{x-}] = y \cdot s$$

$$K_{sp} = [A^{y+}]^x [B^{x-}]^y = (x \cdot s)^x (y \cdot s)^y = x^x \cdot y^y \cdot s^{(x+y)}$$

## 3. Konversi Kelarutan Molar (s) ke Kelarutan Massa (S)

Di laboratorium praktikum analitik, kelarutan sering diukur dalam satuan gram per liter (g/L) atau miligram per 100 mL:

$$S(g/L) = s(mol/L) \times M_r(g/mol)$$

$$s(mol/L) = \frac{S(g/L)}{M_r(g/mol)}$$



## Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA

### Jebakan Membandingkan Kelarutan Hanya dari Nilai $K_{sp}$ :

Jangan pernah langsung menyimpulkan bahwa garam dengan nilai  $K_{sp}$  lebih besar pasti memiliki kelarutan molar ( $s$ ) yang lebih besar!

**Kenyataan:** Nilai  $K_{sp}$  HANYA dapat dibandingkan langsung bila garam memiliki **jumlah ion yang sama** (sama-sama biner 1 : 1 atau sama-sama terner 1 : 2).

Jika jumlah ionnya berbeda, garam dengan nilai  $K_{sp}$  lebih kecil bisa saja justru lebih mudah larut karena rumus keterhubungannya berderajat akar lebih tinggi ( $s = \sqrt[3]{K_{sp}/4}$  vs  $s = \sqrt{K_{sp}}$ ). Selalu hitung nilai kelarutan molar  $s$  terlebih dahulu sebelum menyimpulkan urutan kelarutan!

| Persamaan / Parameter Kunci          | Formulasi KaTeX                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Rumus $K_{sp}$ Garam Biner 1:1       | $K_{sp} = s^2 \iff s = \sqrt{K_{sp}}$                   |
| Rumus $K_{sp}$ Garam Ternern 1:2     | $K_{sp} = 4s^3 \iff s = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}}{4}}$     |
| Rumus $K_{sp}$ Garam Kuarternern 1:3 | $K_{sp} = 27s^4 \iff s = \sqrt[4]{\frac{K_{sp}}{27}}$   |
| Rumus $K_{sp}$ Garam Pentamer 2:3    | $K_{sp} = 108s^5 \iff s = \sqrt[5]{\frac{K_{sp}}{108}}$ |
| Formula Universal $K_{sp}$           | $K_{sp} = x^x \cdot y^y \cdot s^{(x+y)}$                |
| Konversi Kelarutan Massa             | $S(\text{g/L}) = s(\text{mol/L}) \times M_r$            |

## Konsep Inti 2: Penurunan Kelarutan Akibat Efek Ion Senama (Common-Ion Effect)

Semester 2 • Modul #11

Kelarutan suatu garam sukar larut di dalam air murni bernilai konstan pada suhu tertentu. Namun, jika garam tersebut dilarutkan ke dalam larutan yang telah mengandung salah satu ion penyusunnya (**ion senama / common ion**), kelarutan garam tersebut akan **turun secara dramatis**.

### 1. Mekanisme Pergeseran Asas Le Chatelier

Tinjau kesetimbangan larutan jenuh perak klorida ( $\text{AgCl}$ ):



Jika  $\text{AgCl}$  dilarutkan ke dalam larutan  $\text{NaCl}$  0.10 M:

- Larutan  $\text{NaCl}$  terionisasi sempurna memasok ion  $\text{Cl}^-$  dalam konsentrasi yang sangat pekat (0.10 M).
- Lonjakan konsentrasi ion  $[\text{Cl}^-]$  di ruas kanan memaksa sistem kesetimbangan bergeser **ke arah Kiri (arah pembentukan endapan padat  $\text{AgCl}$ )**.
- Akibatnya, jumlah ion  $\text{Ag}^+$  yang dapat larut menjadi jauh lebih sedikit dibandingkan dalam air murni.

### 2. Komparasi Visual: Kelarutan dalam Air Murni vs Ion Senama

KOMPARASI EFEK ION SENAMA TERHADAP KELARUTAN  $\text{AgCl}$  ( $K_{sp} = 1.8 \times 10^{-10}$ )

| 1. DALAM AIR MURNI                                                                                                   | 2. DALAM LARUTAN $\text{NaCl}$ 0.10 M                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{AgCl}(s) \rightleftharpoons \text{Ag}^+(aq) + \text{Cl}^-(aq)$<br>$[\text{Ag}^+] = s$ dan $[\text{Cl}^-] = s$ | <b>Ion Senama <math>\text{Cl}^-</math> Membanjiri Sistem!</b><br>$[\text{Ag}^+] = s'$ dan $[\text{Cl}^-] \approx 0.10 \text{ M}$ |
| $K_{sp} = s^2 = 1.8 \times 10^{-10}$<br><b><math>s = 1.34 \times 10^{-5} \text{ M}</math></b>                        | $K_{sp} = s' \times (0.10) = 1.8 \times 10^{-10}$<br><b><math>s' = 1.8 \times 10^{-9} \text{ M}</math></b>                       |
| <b>Kelarutan Normal:</b><br>Sebanyak $1.34 \times 10^{-5}$ mol $\text{AgCl}$ larut per liter air.                    | <b>Kelarutan Anjlok ~7500 Kali Lipat!</b><br>Hampir seluruh $\text{AgCl}$ terdorong mengendap.                                   |

### 3. Algoritma Aproksimasi Perhitungan Efek Ion Senama

Karena nilai kelarutan baru ( $s'$ ) elektrolit sukar larut bernilai sangat kecil dibandingkan konsentrasi elektrolit kuat yang ditambahkan ( $M_{\text{senama}}$ ):

$$[\text{Ion Senama Total}] = M_{\text{senama}} + v \cdot s' \approx M_{\text{senama}}$$

Dengan mengabaikan nilai  $v \cdot s'$ , kita terhindar dari persamaan polinomial berderajat tinggi dan dapat langsung menghitung nilai  $s'$  secara cepat dan sangat akurat!

| Persamaan / Parameter Kunci               | Formulasi KaTeX                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kelarutan Biner dengan Ion Senama         | $s_{\text{baru}} = \frac{K_{sp}}{[\text{Ion Senama}]}$     |
| Kelarutan Terner dengan Ion Senama Kation | $s_{\text{baru}} = \frac{K_{sp}}{[\text{Kation Senama}]}$  |
| Kelarutan Terner dengan Ion Senama Anion  | $s_{\text{baru}} = \frac{K_{sp}}{[\text{Anion Senama}]^2}$ |

# Konsep Inti 3: Pengaruh Perubahan pH terhadap Kelarutan Basa Sukar Larut & Garam Asam Lemah

## Semester 2 • Modul #11

Kelarutan senyawa yang mengandung anion basa (seperti ion hidroksida  $\text{OH}^-$ , karbonat  $\text{CO}_3^{2-}$ , oksalat  $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ , atau sulfida  $\text{S}^{2-}$ ) sangat dipengaruhi oleh derajat keasaman (pH) lingkungan larutan.

### 1. Mekanisme Regulasi pH pada Hidroksida Sukar Larut

Tinjau kesetimbangan larutan magnesium hidroksida:



- **Jika Lingkungan Asam (pH Diturunkan / Ditambah  $\text{H}^+$ ):**

Ion  $\text{H}^+$  dari asam akan bereaksi mengikat ion  $\text{OH}^-$  membentuk air ( $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ ).

Pengurangan drastis konsentrasi ion  $[\text{OH}^-]$  memaksa kesetimbangan bergeser **ke arah Kanan (arah pelarutan)**.

**Dampak:** Padatan  $\text{Mg}(\text{OH})_2$  melarut sempurna dalam larutan asam.

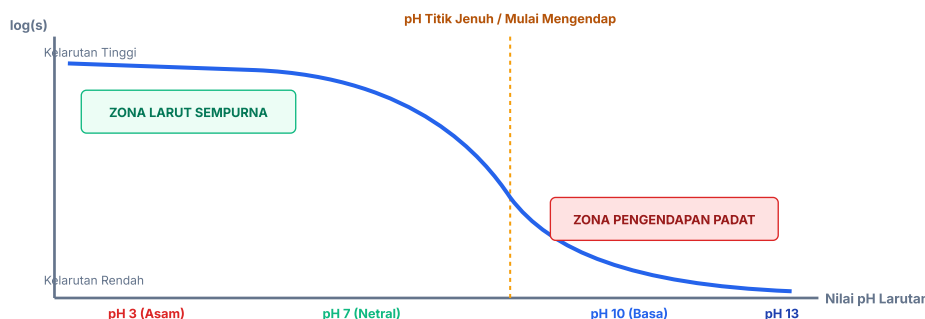
- **Jika Lingkungan Basa (pH Dinaikkan / Ditambah  $\text{OH}^-$ ):**

Penambahan ion hidroksida bertindak sebagai ion senama yang mendesak kesetimbangan bergeser **ke arah Kiri (arah pengendapan)**.

**Dampak:** Kelarutan  $\text{Mg}(\text{OH})_2$  anjlok dan membentuk endapan putih pekat.

### 2. Kurva Profil Pengaruh pH terhadap Kelarutan

#### KURVA HUBUNGAN KELARUTAN HIDROKSIDA LOGAM $\text{M}(\text{OH})_2$ TERHADAP NILAI pH



### 3. Penentuan Nilai pH Saat Endapan Tepat Mulai Terbentuk

Untuk larutan kation logam  $\text{M}^{n+}$  dengan konsentrasi tertentu, endapan  $\text{M}(\text{OH})_n$  tepat mulai terbentuk saat  $Q_{sp} = K_{sp}$ :

$$[\text{OH}^-]_{\text{kritis}} = \sqrt[n]{\frac{K_{sp}}{[\text{M}^{n+}]}}$$

$$\text{pOH}_{\text{kritis}} = -\log[\text{OH}^-]_{\text{kritis}} \implies \text{pH}_{\text{kritis}} = 14 - \text{pOH}_{\text{kritis}}$$

- Jika  $\text{pH} < \text{pH}_{\text{kritis}} \implies$  **Belum terbentuk endapan (larut sempurna).**

- Jika  $\text{pH} \geq \text{pH}_{\text{kritis}} \implies$  **Terbentuk endapan hidroksida.**

| Persamaan / Parameter Kunci                      | Formulasi KaTeX                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [OH <sup>-</sup> ] Kritis Pengendapan Hidroksida | $[\text{OH}^-] = \sqrt[n]{\frac{K_{sp}}{[\text{M}^{n+}]}}$                                                                |
| Kaidah pH Asam                                   | $\text{pH} \downarrow \Rightarrow [\text{OH}^-] \downarrow \Rightarrow \text{Kelarutan Hidroksida} \uparrow$              |
| Kaidah pH Basa                                   | $\text{pH} \uparrow \Rightarrow [\text{OH}^-] \uparrow \Rightarrow \text{Kelarutan Hidroksida} \downarrow$<br>(Mengendap) |

## Konsep Inti 4: Kuosien Ion ( $Q_{sp}$ ) & Kriteria Kuantitatif Pembentukan Endapan

Semester 2 • Modul #11

Ketika dua larutan elektrolit yang mengandung kation dan anion pembentuk garam sukar larut dicampurkan, apakah campuran tersebut akan menghasilkan endapan kristal padat? Untuk memprediksinya, kita menghitung nilai **Kuosien Hasil Kali Kelarutan ( $Q_{sp}$ )**.

### 1. Definisi Kuosien Ion ( $Q_{sp}$ )

Bentuk matematis persamaan  $Q_{sp}$  identik dengan  $K_{sp}$ , namun konsentrasi ion-ion yang dimasukkan adalah **konsentrasi sesaat tepat setelah pencampuran terjadi (setelah memperhitungkan volume total pengenceran)**:

$$Q_{sp} = [A^{y+}]_{\text{campuran}}^x [B^{x-}]_{\text{campuran}}^y$$

Di mana konsentrasi ion setelah pencampuran dihitung dengan rumus pengenceran:

$$[A^{y+}]_{\text{campuran}} = \frac{M_1 \times V_1}{V_1 + V_2}$$

### 2. Tiga Kriteria Hubungan $Q_{sp}$ vs $K_{sp}$

SKALA LOGIKA PREDIKSI PEMBENTUKAN ENDAPAN: KUOSIEN ION ( $Q_{sp}$ ) VS TETAPAN ( $K_{sp}$ )



### 3. Rangkuman Kaidah Evaluator:

1.  $Q_{sp} < K_{sp}$ :

- Hasil kali konsentrasi ion belum melampaui batas kelarutan.
- **Status:** Larutan belum jenuh  $\Rightarrow$  **Tidak terbentuk endapan** (larutan jernih homogen).

2.  $Q_{sp} = K_{sp}$ :

- Larutan tepat mencapai daya tampung maksimum zat terlarut.
- **Status:** Larutan tepat jenuh  $\Rightarrow$  **Belum terbentuk endapan nyata**, namun penambahan satu butir kristal mikro pun akan langsung memicu pengendapan.

3.  $Q_{sp} > K_{sp}$ :

- Hasil kali konsentrasi ion melampaui kapasitas kesetimbangan termodinamika.
- **Status:** Larutan lewat jenuh  $\Rightarrow$  **Terbentuk endapan kristal padatan** yang memisahkan diri dari fasa larutan sampai konsentrasi ion yang tersisa di cairan memenuhi kembali  $Q_{sp} = K_{sp}$ .



## Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA

### Jebakan Melupakan Pengenceran Volume Total saat Menghitung $Q_{sp}$ :

Kesalahan fatal yang paling sering terjadi pada soal pencampuran larutan adalah langsung mengalikan konsentrasi awal larutan tanpa memperhitungkan pengenceran.

**Kenyataan:** Ketika dua larutan dicampurkan, volume total membesar ( $V_{\text{total}} = V_1 + V_2$ ). Akibatnya konsentrasi masing-masing ion terencerkan ( $M_{\text{campuran}} = \frac{M_1 V_1}{V_{\text{total}}}$ ). Menghitung

$Q_{sp}$  dengan molaritas awal tanpa koreksi volume total akan menghasilkan nilai yang salah fatal (bisa selisih hingga 4 atau 8 kali lipat!).

| Persamaan / Parameter Kunci      | Formulasi KaTeX                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Rumus Kuosien Ion $Q_{sp}$       | $Q_{sp} = [A^{y+}]^x [B^{x-}]^y$ (kondisi sesaat)                   |
| Kriteria Larut (Tidak Mengendap) | $Q_{sp} < K_{sp} \implies$<br>Larutan Belum Jenuh (Tidak Mengendap) |
| Kriteria Tepat Jenuh             | $Q_{sp} = K_{sp} \implies$ Larutan Tepat Jenuh                      |
| Kriteria Terbentuk Endapan       | $Q_{sp} > K_{sp} \implies$<br>Terbentuk Endapan Padat (Presipitasi) |



# Konsep Inti 5: Pengendapan Selektif (Fractional Precipitation) & Pemisahan Ion Logam

## Semester 2 • Modul #11

Pengendapan selektif (*fractional precipitation*) adalah teknik kimia analitik yang digunakan untuk memisahkan dua atau lebih ion yang berada dalam satu larutan campuran dengan cara menambahkan pereaksi pengendap tetes demi tetes secara perlahan.

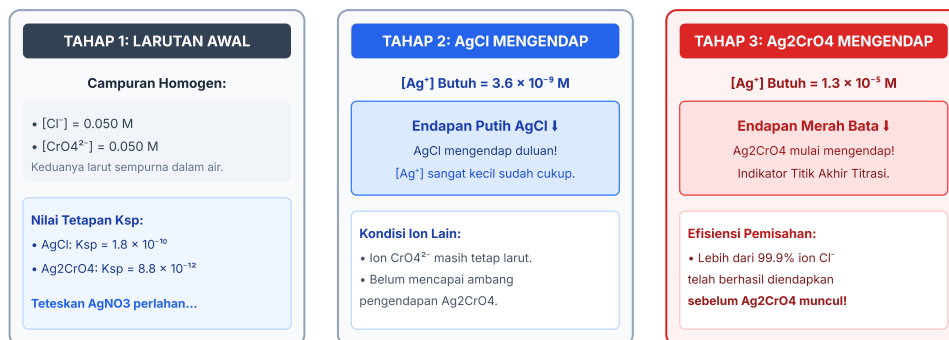
### 1. Prinsip Penentuan Urutan Pengendapan

Suatu senyawa akan mulai mengendap jika konsentrasi pereaksi pengendap di larutan telah melampaui konsentrasi ambang batas kritisnya ( $Q_{sp} \geq K_{sp}$ ).

- Ion yang membutuhkan **konsentrasi pereaksi pengendap paling rendah** akan **mengendap terlebih dahulu**.
- Ion yang membutuhkan konsentrasi pereaksi pengendap lebih tinggi akan **mengendap belakangan**.

### 2. Infografis Pemisahan Selektif: Titrasi Campuran $\text{Cl}^-$ dan $\text{CrO}_4^{2-}$ dengan $\text{Ag}^+$

#### PEMISAHAN SELEKTIF CAMPURAN $\text{Cl}^-$ DAN $\text{CrO}_4^{2-}$ DENGAN PENETESAN $\text{Ag}^+$ (METODE MOHR)



### 3. Kriteria Keberhasilan Pemisahan Kualitatif

Pemisahan selektif dua ion dianggap **sempurna dan tuntas secara kuantitatif** apabila saat senyawa kedua tepat mulai mengendap, konsentrasi ion pertama yang tersisa di dalam larutan sudah berkurang hingga **kurang dari 0.1% dari konsentrasi awalnya** ( $> 99.9\%$  telah terpisahkan sebagai endapan murni).

| Persamaan / Parameter Kunci               | Formulasi KaTeX                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kriteria Konsentrasi Pengendap Minimum    | $[\text{Pengendap}]_{\min} = \frac{K_{sp}}{[\text{Ion Logam}]^x}$                   |
| Urutan Pengendapan                        | $\min([\text{Pengendap}]) \Rightarrow \text{Mengendap Lebih Dulu}$                  |
| Sisa Ion Pertama Saat Ion Kedua Mengendap | $[\text{Ion}_1]_{\text{sisa}} = \frac{K_{sp,1}}{[\text{Pengendap}]_{\text{kedua}}}$ |



## Contoh Soal 1: Penentuan Nilai Ksp Perak Kromat $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$ dari Data Kelarutan Massa & Analisis Garam Pentamer $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ (Level: Sedang)

Semester 2 • Modul #11 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

### Skenario Masalah & Data Laboratorium:

Di laboratorium kimia analitik sekolah, siswa melakukan investigasi kuantitatif terhadap dua garam sukar larut: perak kromat ( $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$ ) dan kalsium fosfat ( $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ ).

#### Data Eksperimen 1 (Perak Kromat, $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$ ):

- Massa molar ( $M_r$ )  $\text{Ag}_2\text{CrO}_4 = 332.0 \text{ g/mol}$ .
- Sebanyak 4.316 mg padatan kristal  $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$  dilarutkan ke dalam air suling murni pada suhu  $25^\circ\text{C}$  hingga diperoleh tepat 100.0 mL larutan tepat jenuh.

#### Data Eksperimen 2 (Kalsium Fosfat, $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ ):

- Massa molar ( $M_r$ )  $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 = 310.0 \text{ g/mol}$ .
- Pada suhu  $25^\circ\text{C}$ , nilai kelarutan molar kalsium fosfat dalam air murni adalah  $s = 1.00 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$ .

### Pertanyaan:

- Untuk  $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$ :
  - Hitung kelarutan molar ( $s$ ) dalam satuan mol/L (M)!
  - Tuliskan persamaan kesetimbangan fasa heterogen dan turunkan hubungan matematis antara  $K_{sp}$  dengan  $s$ !
  - Hitung nilai tetapan hasil kali kelarutan ( $K_{sp}$ )  $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$  pada suhu  $25^\circ\text{C}$ !
- Untuk  $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ :
  - Tuliskan persamaan kesetimbangan ionisasi dan rumusan ekspresi  $K_{sp}$  dalam variabel  $s$ !
  - Hitung nilai tetapan  $K_{sp}$  kalsium fosfat pada suhu tersebut!
  - Hitung massa maksimum kristal  $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$  yang dapat larut dalam 2.0 Liter air murni pada  $25^\circ\text{C}$ !

### Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Analisis Kuantitatif Perak Kromat ( $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$ )

#### 1. Menghitung Kelarutan Molar ( $s$ ):

- Konversi massa zat terlarut:

$$\text{massa} = 4.316 \text{ mg} = 4.316 \times 10^{-3} \text{ gram}$$

- Jumlah mol zat terlarut dalam 100.0 mL (0.100 L):

$$n = \frac{\text{massa}}{M_r} = \frac{4.316 \times 10^{-3} \text{ g}}{332.0 \text{ g/mol}} = 1.30 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

- Kelarutan molar ( $s$ ) per Liter:

$$s = \frac{n}{V} = \frac{1.30 \times 10^{-5} \text{ mol}}{0.100 \text{ L}} = 1.30 \times 10^{-4} \text{ mol/L (M)}$$

**1. Persamaan Kestimbangan dan Derivasi  $K_{sp}$ :**



Jika kelarutan garam adalah  $s$ , maka pada kondisi larutan tepat jenuh:

- $[\text{Ag}^+] = 2s$
- $[\text{CrO}_4^{2-}] = s$

Ekspresi tetapan hasil kali kelarutan:

$$K_{sp} = [\text{Ag}^+]^2[\text{CrO}_4^{2-}] = (2s)^2 \times (s) = 4s^2 \times s = 4s^3$$

**3. Menghitung Nilai  $K_{sp}$ :**

Substitusikan nilai  $s = 1.30 \times 10^{-4} \text{ M}$ :

$$K_{sp} = 4 \times (1.30 \times 10^{-4})^3 = 4 \times (2.197 \times 10^{-12}) = 8.79 \times 10^{-12}$$

Langkah 2 Analisis Kuantitatif Kalsium Fosfat ( $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ )

**1. Persamaan Kestimbangan dan Derivasi  $K_{sp}$  Garam Pentamer ( $n = 5$ ):**



Pada kesetimbangan larutan jenuh:

- $[\text{Ca}^{2+}] = 3s$
- $[\text{PO}_4^{3-}] = 2s$

Ekspresi  $K_{sp}$ :

$$K_{sp} = [\text{Ca}^{2+}]^3[\text{PO}_4^{3-}]^2 = (3s)^3 \times (2s)^2 = 27s^3 \times 4s^2 = 108s^5$$

**2. Menghitung Nilai  $K_{sp}$ :**

Substitusikan nilai  $s = 1.00 \times 10^{-6} \text{ M}$ :

$$K_{sp} = 108 \times (1.00 \times 10^{-6})^5 = 108 \times 1.00 \times 10^{-30} = 1.08 \times 10^{-28}$$

**3. Massa Maksimum yang Dapat Larut dalam 2.0 Liter Air:**

- Jumlah mol maksimum dalam 2.0 L:

$$n_{\text{maks}} = s \times V = (1.00 \times 10^{-6} \text{ mol/L}) \times 2.0 \text{ L} = 2.00 \times 10^{-6} \text{ mol}$$

▪ Massa maksimum terlarut:

$$\text{massa}_{\text{maks}} = n_{\text{maks}} \times M_r = (2.00 \times 10^{-6} \text{ mol}) \times 310.0 \text{ g/mol}$$

$$\text{massa}_{\text{maks}} = 6.20 \times 10^{-4} \text{ gram} = 0.620 \text{ mg}$$

**Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)**

**Formula Universal Menentukan Hubungan  $K_{sp}$  dan  $s$ :**

Untuk senyawa ionik  $\text{A}_x\text{B}_y$ :

$$K_{sp} = x^x \cdot y^y \cdot s^{(x+y)}$$

### Key Examiner Note

- Garam biner 1:1 ( $\text{AgCl}$ ,  $\text{BaSO}_4$ )  $\Rightarrow K_{sp} = 1^1 \cdot 1^1 \cdot s^2 = s^2$
- Garam terner 1:2 atau 2:1 ( $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$ ,  $\text{PbI}_2$ )  $\Rightarrow K_{sp} = 2^2 \cdot 1^1 \cdot s^3 = 4s^3$
- Garam kuartern 1:3 ( $\text{Al}(\text{OH})_3$ ,  $\text{Ag}_3\text{PO}_4$ )  $\Rightarrow K_{sp} = 1^1 \cdot 3^3 \cdot s^4 = 27s^4$
- Garam pentamer 2:3 atau 3:2 ( $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ )  $\Rightarrow K_{sp} = 3^3 \cdot 2^2 \cdot s^5 = 108s^5$

**Jebakan Ujian:** Jangan lupa bahwa volume pada kelarutan molar  $s$  wajib dinyatakan dalam satuan **Liter**. Jika data soal memberikan volume 100 mL, ubah terlebih dahulu menjadi 0.100 L!

## Contoh Soal 2: Penurunan Kelarutan Akibat Efek Ion Senama pada Garam Biner BaSO<sub>4</sub> dan Garam Terner PbI<sub>2</sub> (Level: Sedang)

Semester 2 • Modul #11 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

### Skenario Masalah:

Efek ion senama (*common-ion effect*) merupakan fenomena fundamental di mana kelarutan senyawa sukar larut turun drastis jika dilarutkan ke dalam larutan yang telah mengandung ion sejenis. Analisislah dua kasus laboratorium berikut pada temperatur 25°C:

#### Kasus 1: Barium Sulfat (BaSO<sub>4</sub>) pada Larutan Natrium Sulfat

Diketahui  $K_{sp}(\text{BaSO}_4) = 1.10 \times 10^{-10}$ . Sebanyak padatan kristal BaSO<sub>4</sub> dilarutkan ke dalam:

- Air murni.
- Larutan natrium sulfat (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) 0.050 M.

#### Kasus 2: Timbal(II) Iodida (PbI<sub>2</sub>) pada Dua Jenis Larutan Ion Senama

Diketahui  $K_{sp}(\text{PbI}_2) = 7.10 \times 10^{-9}$ . Garam PbI<sub>2</sub> dilarutkan ke dalam:

- Air murni.
- Larutan kalium iodida (KI) 0.10 M (ion senama anion I<sup>-</sup>).
- Larutan timbal(II) nitrat (Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>) 0.10 M (ion senama kation Pb<sup>2+</sup>).

### Pertanyaan:

- Untuk Kasus 1, hitung kelarutan BaSO<sub>4</sub> di dalam air murni dan di dalam larutan Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0.050 M, serta tentukan berapa kali lipat kelarutan BaSO<sub>4</sub> berkurang akibat kehadiran ion sulfat senama!
- Untuk Kasus 2:
  - Hitung kelarutan molar PbI<sub>2</sub> di dalam air murni!
  - Hitung kelarutan molar PbI<sub>2</sub> di dalam larutan KI 0.10 M!
  - Hitung kelarutan molar PbI<sub>2</sub> di dalam larutan Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> 0.10 M!
  - Bandingkan hasil (b) dan (c), lalu jelaskan mengapa ion senama I<sup>-</sup> menekan kelarutan PbI<sub>2</sub> jauh lebih drastis daripada ion senama Pb<sup>2+</sup> pada konsentrasi molar yang sama!

### Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Penyelesaian Kasus 1 (BaSO<sub>4</sub>)

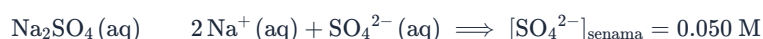
#### 1. Kelarutan dalam Air Murni:

$$\text{BaSO}_4(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ba}^{2+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$$

$$K_{sp} = s^2 \implies s_{\text{air}} = \sqrt{K_{sp}} = \sqrt{1.10 \times 10^{-10}} = 1.05 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$$

#### 2. Kelarutan dalam Larutan Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0.050 M:

Garam Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> terionisasi sempurna:



Misalkan kelarutan  $\text{BaSO}_4$  yang baru =  $s'$ .

Pada kesetimbangan:

$$- [\text{Ba}^{2+}] = s'$$

$$- [\text{SO}_4^{2-}] = 0.050 + s' \approx 0.050 \text{ M (karena } s' \ll 0.050).$$

Substitusikan ke persamaan  $K_{sp}$ :

$$K_{sp} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}]$$

$$1.10 \times 10^{-10} = s' \times 0.050$$

$$s' = \frac{1.10 \times 10^{-10}}{0.050} = 2.20 \times 10^{-9} \text{ mol/L}$$

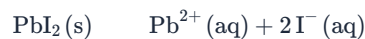
#### 1. Faktor Penurunan Kelarutan:

$$\text{Faktor Penurunan} = \frac{s_{\text{air}}}{s'} = \frac{1.05 \times 10^{-5} \text{ M}}{2.20 \times 10^{-9} \text{ M}} \approx 4772 \text{ kali lipat}$$

---

Langkah 2 Penyelesaian Kasus 2 ( $\text{PbI}_2$ )

#### 1. Kelarutan dalam Air Murni:



$$K_{sp} = (s)(2s)^2 = 4s^3$$

$$4s^3 = 7.10 \times 10^{-9} \implies s^3 = 1.775 \times 10^{-9}$$

$$s_{\text{air}} = \sqrt[3]{1.775 \times 10^{-9}} \approx 1.21 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

#### 2. Kelarutan dalam $\text{KI}$ 0.10 M (Ion Senama $\text{I}^{-}$ ):

Ion  $\text{I}^{-}$  berasal dari  $\text{KI}$ :  $[\text{I}^{-}] = 0.10 \text{ M}$ .

Pada kesetimbangan:  $[\text{Pb}^{2+}] = s_1$  dan  $[\text{I}^{-}] = 0.10 + 2s_1 \approx 0.10 \text{ M}$ .

$$K_{sp} = [\text{Pb}^{2+}][\text{I}^{-}]^2$$

$$7.10 \times 10^{-9} = s_1 \times (0.10)^2 = s_1 \times 1.0 \times 10^{-2}$$

$$s_1 = \frac{7.10 \times 10^{-9}}{1.0 \times 10^{-2}} = 7.10 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$$

(Kelarutan turun  $\frac{1.21 \times 10^{-3}}{7.10 \times 10^{-7}} \approx 1704$  kali lipat!).

#### 3. Kelarutan dalam $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 0.10 M (Ion Senama $\text{Pb}^{2+}$ ):

Ion  $\text{Pb}^{2+}$  berasal dari timbal nitrat:  $[\text{Pb}^{2+}] = 0.10 \text{ M}$ .

Pada kesetimbangan:  $[\text{Pb}^{2+}] = 0.10 + s_2 \approx 0.10 \text{ M}$  dan  $[\text{I}^{-}] = 2s_2$ .

$$K_{sp} = [\text{Pb}^{2+}][\text{I}^{-}]^2$$

$$7.10 \times 10^{-9} = (0.10) \times (2s_2)^2 = 0.10 \times 4s_2^2 = 0.40s_2^2$$

$$s_2^2 = \frac{7.10 \times 10^{-9}}{0.40} = 1.775 \times 10^{-8}$$

$$s_2 = \sqrt{1.775 \times 10^{-8}} \approx 1.33 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

(Kelarutan hanya turun  $\frac{1.21 \times 10^{-3}}{1.33 \times 10^{-4}} \approx 9.1$  kali lipat!).

#### 4. Analisis Komparasi Pengaruh Posisi Stoikiometri Ion Senama:

- Kelarutan dalam  $\text{KI}$  ( $s_1 = 7.10 \times 10^{-7} \text{ M}$ ) jauh lebih kecil daripada kelarutan dalam  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$  ( $s_2 = 1.33 \times 10^{-4} \text{ M}$ ).

- **Rasionalitas Matematika & Kimia:** Pada ekspresi  $K_{sp} = [\text{Pb}^{2+}][\text{I}^{-}]^2$ , konsentrasi ion

iodida dipangkatkan dua ( $[I^-]^2$ ), sedangkan ion timbal hanya berpangkat satu ( $[Pb^{2+}]^1$ ). Kehadiran ion senama yang memiliki koefisien reaksi lebih tinggi memberikan efek penekanan kuadratik yang berlipat ganda jauh lebih kuat terhadap kelarutan!

### Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

#### Aturan Aproksimasi Cepat Ion Senama:

Ketika menambahkan garam ion senama dengan konsentrasi  $C \geq 10^{-3}$  M ke dalam sistem garam sukar larut ( $K_{sp} \leq 10^{-8}$ ):

1. Abaikan selalu kontribusi ion senama dari disosiasi padatan ( $C + x \approx C$ ).
2. Jangan pernah mengabaikan pangkat stoikiometri! Jika ion senama adalah anion bervalensi 2 seperti  $[I^-]^2$ , masukkan langsung  $(C)^2$ .
3. Trik Ujian UTBK: Jika ditanya "*larutan manakah yang kelarutannya paling kecil?*", cari larutan yang menghasilkan konsentrasi ion senama tertinggi, terutama ion senama yang memiliki pangkat koefisien terbesar!

## Contoh Soal 3: Prediksi Pembentukan Endapan BaSO<sub>4</sub> dan Ag<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> Melalui Perhitungan Kuosien Ion Q<sub>sp</sub> dengan Koreksi Volume Pengenceran Total (Level: Sedang)

Semester 2 • Modul #11 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

### Skenario Masalah:

Di laboratorium, pencampuran dua larutan elektrolit terlarut dapat memicu pembentukan endapan padat jika perkalian konsentrasi ion sesaatnya melampaui batas kelarutan termodinamika ( $Q_{sp} > K_{sp}$ ). Tinjau dua uji reaksi presipitasi pada suhu 25°C:

#### Percobaan A: Pencampuran Barium Klorida dan Kalium Sulfat

Sebanyak 200.0 mL larutan BaCl<sub>2</sub>  $4.00 \times 10^{-5}$  M dicampurkan dengan 300.0 mL larutan K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>  $6.00 \times 10^{-5}$  M.

Diketahui  $K_{sp}(\text{BaSO}_4) = 1.10 \times 10^{-10}$ .

#### Percobaan B: Pencampuran Perak Nitrat dan Kalium Kromat

Sebanyak 100.0 mL larutan AgNO<sub>3</sub>  $2.00 \times 10^{-4}$  M dicampurkan dengan 400.0 mL larutan K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>  $1.00 \times 10^{-4}$  M.

Diketahui  $K_{sp}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = 8.80 \times 10^{-12}$ .

### Pertanyaan:

1. Untuk Percobaan A:

a) Hitung volume total campuran dan konsentrasi molar ion [Ba<sup>2+</sup>] serta [SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>] tepat saat pencampuran berlangsung!

b) Tentukan nilai kuosien ion ( $Q_{sp}$ ) BaSO<sub>4</sub>!

c) Prediksikan apakah terbentuk endapan padat BaSO<sub>4</sub> atau larutan tetap jernih!

2. Untuk Percobaan B:

a) Hitung konsentrasi ion [Ag<sup>+</sup>] dan [CrO<sub>4</sub><sup>2-</sup>] sesaat setelah pencampuran!

b) Hitung nilai kuosien ion ( $Q_{sp}$ ) Ag<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>!

c) Berdasarkan kriteria  $Q_{sp}$  vs  $K_{sp}$ , apakah pada Percobaan B terbentuk endapan merah bata Ag<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>?

### Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Evaluasi Percobaan A (BaSO<sub>4</sub>)

#### 1. Perhitungan Volume Total dan Konsentrasi Pengenceran:

$$V_{\text{total}} = V_1 + V_2 = 200.0 \text{ mL} + 300.0 \text{ mL} = 500.0 \text{ mL}$$

Konsentrasi ion barium dalam campuran:

$$[\text{Ba}^{2+}] = \frac{M_1 \times V_1}{V_{\text{total}}} = \frac{(4.00 \times 10^{-5} \text{ M}) \times 200.0 \text{ mL}}{500.0 \text{ mL}} = 1.60 \times 10^{-5} \text{ M}$$

Konsentrasi ion sulfat dalam campuran:

$$[\text{SO}_4^{2-}] = \frac{M_2 \times V_2}{V_{\text{total}}} = \frac{(6.00 \times 10^{-5} \text{ M}) \times 300.0 \text{ mL}}{500.0 \text{ mL}} = 3.60 \times 10^{-5} \text{ M}$$

## 2. Menghitung Kuosien Ion ( $Q_{sp}$ ):

Reaksi pengendapan:  $\text{Ba}^{2+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) \rightarrow \text{BaSO}_4(\text{s})$

$$Q_{sp} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = (1.60 \times 10^{-5}) \times (3.60 \times 10^{-5}) = 5.76 \times 10^{-10}$$

### 1. Perbandingan $Q_{sp}$ dengan $K_{sp}$ :

$$Q_{sp} = 5.76 \times 10^{-10} \quad \text{vs} \quad K_{sp} = 1.10 \times 10^{-10}$$

Karena  $Q_{sp} > K_{sp}$ , larutan berada dalam kondisi **lewat jenuh (supersaturated)**.

**Kesimpulan Percobaan A: TERBENTUK ENDAPAN PUTIH  $\text{BaSO}_4$ .**

Langkah 2 Evaluasi Percobaan B ( $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$ )

### 1. Perhitungan Volume Total dan Konsentrasi Pengenceran:

$$V_{\text{total}} = 100.0 \text{ mL} + 400.0 \text{ mL} = 500.0 \text{ mL}$$

Konsentrasi ion perak dalam campuran:

$$[\text{Ag}^+] = \frac{(2.00 \times 10^{-4} \text{ M}) \times 100.0 \text{ mL}}{500.0 \text{ mL}} = 4.00 \times 10^{-5} \text{ M}$$

Konsentrasi ion kromat dalam campuran:

$$[\text{CrO}_4^{2-}] = \frac{(1.00 \times 10^{-4} \text{ M}) \times 400.0 \text{ mL}}{500.0 \text{ mL}} = 8.00 \times 10^{-5} \text{ M}$$

## 2. Menghitung Kuosien Ion ( $Q_{sp}$ ):

Reaksi pengendapan:  $2 \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{CrO}_4^{2-}(\text{aq}) \rightarrow \text{Ag}_2\text{CrO}_4(\text{s})$

Perhatikan pangkat stoikiometri ion  $\text{Ag}^+$ :

$$Q_{sp} = [\text{Ag}^+]^2[\text{CrO}_4^{2-}]$$

$$Q_{sp} = (4.00 \times 10^{-5})^2 \times (8.00 \times 10^{-5})$$

$$Q_{sp} = (1.60 \times 10^{-9}) \times (8.00 \times 10^{-5}) = 1.28 \times 10^{-13}$$

### 1. Perbandingan $Q_{sp}$ dengan $K_{sp}$ :

$$Q_{sp} = 1.28 \times 10^{-13} \quad \text{vs} \quad K_{sp} = 8.80 \times 10^{-12}$$

Karena  $Q_{sp} < K_{sp}$ , larutan berada dalam kondisi **belum jenuh (unsaturated)**.

**Kesimpulan Percobaan B: TIDAK TERBENTUK ENDAPAN** (larutan tetap homogen jernih berwarna kuning kromat).

## Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

**Dua Kesalahan Fatal yang Paling Sering Terjadi pada Ujian Nasional & UTBK:**

- Lupa Memperhitungkan Volume Total ( $V_1 + V_2$ ):** Siswa sering langsung mengalikan konsentrasi awal larutan tanpa pengenceran ( $4.0 \times 10^{-5} \times 6.0 \times 10^{-5}$ ), padahal konsentrasi ion menurun begitu dicampurkan!
- Lupa Meningkatkan Koefisien pada  $Q_{sp}$ :** Pada garam tipe terner seperti  $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$ , ion  $\text{Ag}^+$  WAJIB dikuadratkan:  $Q_{sp} = [\text{Ag}^+]^2[\text{CrO}_4^{2-}]$ . Jika lupa menguadratkan, nilai  $Q_{sp}$  yang diperoleh akan salah total.



## Contoh Soal 4: Regulasi Derajat Keasaman (pH) dan Sistem Penyangga terhadap Pengendapan Selektif Magnesium Hidroksida $\text{Mg}(\text{OH})_2$ & Besi(III) Hidroksida $\text{Fe}(\text{OH})_3$ (Level: Sulit / HOTS)

Semester 2 • Modul #11 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

### Skenario Masalah:

Dalam proses pengolahan air limbah industri dan analisis pemisahan kation kualitatif di laboratorium, pengendalian derajat keasaman (pH) menggunakan larutan penyangga (*buffer*) dimanfaatkan untuk mengendapkan ion logam berat beracun tanpa mengendapkan ion logam ramah lingkungan.

Tersedia suatu larutan yang mengandung campuran kation:

- Ion besi(III):  $[\text{Fe}^{3+}] = 1.00 \times 10^{-3} \text{ M}$
- Ion magnesium:  $[\text{Mg}^{2+}] = 1.00 \times 10^{-2} \text{ M}$

Diketahui data tetapan hasil kali kelarutan pada temperatur  $25^\circ\text{C}$ :

- $K_{sp}(\text{Fe}(\text{OH})_3) = 4.00 \times 10^{-38}$
- $K_{sp}(\text{Mg}(\text{OH})_2) = 1.80 \times 10^{-11}$
- $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$

### Pertanyaan:

1. Tentukan nilai konsentrasi ion hidroksida minimum ( $[\text{OH}^-]_{\text{kritis}}$ ) dan nilai pH saat endapan  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  tepat mulai terbentuk!
2. Tentukan nilai  $[\text{OH}^-]_{\text{kritis}}$  dan nilai pH saat endapan  $\text{Mg}(\text{OH})_2$  tepat mulai terbentuk!
3. Jika ke dalam campuran tersebut ditambahkan larutan penyangga  $\text{NH}_3 / \text{NH}_4\text{Cl}$  sehingga pH larutan terkunci stabil pada  $\text{pH} = 8.00$ :
  - a) Apakah  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  akan mengendap?
  - b) Apakah  $\text{Mg}(\text{OH})_2$  akan mengendap?
  - c) Hitung konsentrasi ion  $\text{Fe}^{3+}$  yang masih tersisa di dalam larutan pada  $\text{pH} = 8.00$  tersebut, dan buktikan bahwa pemisahan ion besi dari ion magnesium berlangsung secara tuntas!

### Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Batas pH Kritis Pengendapan  $\text{Fe}(\text{OH})_3$

Kesetimbangan pengendapan besi(III) hidroksida:



Endapan tepat mulai terbentuk pada saat  $Q_{sp} = K_{sp}$ :

$$(1.00 \times 10^{-3}) \times [\text{OH}^{-}]^3 = 4.00 \times 10^{-38}$$

$$[\text{OH}^{-}]^3 = \frac{4.00 \times 10^{-38}}{1.00 \times 10^{-3}} = 4.00 \times 10^{-35} = 40.0 \times 10^{-36}$$

$$[\text{OH}^{-}]_{\text{kritis}} = \sqrt[3]{40.0 \times 10^{-36}} \approx 3.42 \times 10^{-12} \text{ M}$$

Hitung pOH dan pH kritis:

$$\text{pOH} = -\log(3.42 \times 10^{-12}) = 12 - \log(3.42) = 12 - 0.534 = 11.466$$

$$\text{pH}_{\text{kritis}}(\text{Fe}(\text{OH})_3) = 14.00 - 11.466 = 2.534 \approx 2.53$$

(Artinya: Bahkan pada suasana asam sekalipun dengan  $\text{pH} \geq 2.53$ , ion  $\text{Fe}^{3+}$  sudah mulai mengendap karena nilai  $K_{sp}$ -nya luar biasa kecil!).

---

Langkah 2 Batas pH Kritis Pengendapan  $\text{Mg}(\text{OH})_2$

Kesetimbangan pengendapan magnesium hidroksida:



Endapan tepat mulai terbentuk pada saat  $Q_{sp} = K_{sp}$ :

$$(1.00 \times 10^{-2}) \times [\text{OH}^{-}]^2 = 1.80 \times 10^{-11}$$

$$[\text{OH}^{-}]^2 = \frac{1.80 \times 10^{-11}}{1.00 \times 10^{-2}} = 1.80 \times 10^{-9} = 18.0 \times 10^{-10}$$

$$[\text{OH}^{-}]_{\text{kritis}} = 18.0 \times 10^{-10} \approx 4.24 \times 10^{-5} \text{ M}$$

Hitung pOH dan pH kritis:

$$\text{pOH} = -\log(4.24 \times 10^{-5}) = 5 - \log(4.24) = 5 - 0.627 = 4.373$$

$$\text{pH}_{\text{kritis}}(\text{Mg}(\text{OH})_2) = 14.00 - 4.373 = 9.627 \approx 9.63$$

(Artinya: Endapan padat  $\text{Mg}(\text{OH})_2$  baru dapat terbentuk jika larutan dibuat bersuasana basa cukup kuat dengan  $\text{pH} \geq 9.63$ ).

---

Langkah 3 Evaluasi Kondisi pada Sistem Buffer  $\text{pH} = 8.00$

Pada larutan dengan sistem penyangga  $\text{pH} = 8.00$ :

$$\text{pOH} = 14.00 - 8.00 = 6.00 \implies [\text{OH}^{-}] = 1.00 \times 10^{-6} \text{ M}$$

**1. Status Pengendapan  $\text{Fe}(\text{OH})_3$ :**

Karena  $\text{pH}(8.00) \gg \text{pH}_{\text{kritis}}(2.53)$ , atau:

$$Q_{sp} = [\text{Fe}^{3+}][\text{OH}^{-}]^3 = (1.00 \times 10^{-3}) \times (1.00 \times 10^{-6})^3 = 1.00 \times 10^{-21} \gg 4.00 \times 10^{-38}$$

Maka:  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  **MENGENDAP SEMPURNA** sebagai endapan gel cokelat kemerahan.

**2. Status Pengendapan  $\text{Mg}(\text{OH})_2$ :**

Karena  $\text{pH}(8.00) < \text{pH}_{\text{kritis}}(9.63)$ , atau:

$$Q_{sp} = [\text{Mg}^{2+}][\text{OH}^{-}]^2 = (1.00 \times 10^{-2}) \times (1.00 \times 10^{-6})^2 = 1.00 \times 10^{-14} < 1.80 \times 10^{-11}$$

Maka:  $\text{Mg}(\text{OH})_2$  **TIDAK MENGENDAP** (seluruh ion  $\text{Mg}^{2+}$  tetap larut dalam filtrat).

**3. Konsentrasi Sisa Ion  $\text{Fe}^{3+}$  di Larutan pada  $\text{pH} = 8.00$ :**

Dalam filtrat yang berada dalam kesetimbangan dengan endapan  $\text{Fe}(\text{OH})_3$ :

$$[\text{Fe}^{3+}]_{\text{sisa}} = \frac{K_{sp}(\text{Fe}(\text{OH})_3)}{[\text{OH}^{-}]^3} = \frac{4.00 \times 10^{-38}}{(1.00 \times 10^{-6})^3} = \frac{4.00 \times 10^{-38}}{1.00 \times 10^{-18}} = 4.00 \times 10^{-20} \text{ M}$$

- Persentase ion  $\text{Fe}^{3+}$  yang masih tertinggal:

$$\% \text{ sisa} = \frac{4.00 \times 10^{-20} \text{ M}}{1.00 \times 10^{-3} \text{ M}} \times 100\% = 4.00 \times 10^{-15}\%$$

- Persentase ion besi yang berhasil dipisahkan:

% terendap  $\approx 99.999999999999996\%$

Hal ini membuktikan bahwa penyesuaian pH pada rentang 3.0 – 9.0 mampu memisahkan ion  $\text{Fe}^{3+}$  dari  $\text{Mg}^{2+}$  dengan efisiensi kuantitatif yang sempurna!

### Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

#### Strategi Pemisahan Kation Logam Berdasarkan Regulasi pH:

1. Logam transisi bervalensi 3 ( $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Al}^{3+}$ ,  $\text{Cr}^{3+}$ ) memiliki nilai  $K_{sp}$  hidroksida yang sangat kecil ( $10^{-30}$  s.d.  $10^{-38}$ ), sehingga mengendap pada suasana asam/sedikit basa ( $\text{pH} \approx 2.5 - 4.5$ ).
2. Logam transisi bervalensi 2 ( $\text{Fe}^{2+}$ ,  $\text{Zn}^{2+}$ ,  $\text{Ni}^{2+}$ ) mengendap pada pH netral/sedikit basa ( $\text{pH} \approx 6.5 - 8.0$ ).
3. Logam alkali tanah ( $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Ba}^{2+}$ ) memiliki hidroksida yang jauh lebih mudah larut ( $K_{sp} \approx 10^{-11}$  s.d.  $10^{-3}$ ), sehingga membutuhkan lingkungan sangat basa ( $\text{pH} > 9.6 - 12.0$ ) untuk mengendap.

Oleh karena itu, larutan buffer amonia ( $\text{NH}_3 + \text{NH}_4\text{Cl}$ ,  $\text{pH} \approx 8.5 - 9.0$ ) lazim digunakan pada pemisahan kualitatif kation golongan III dari kation golongan IV dan V!

## Contoh Soal 5: Analisis Pengendapan Fraksional Halida (Cl<sup>-</sup> vs I<sup>-</sup>) dengan Titran AgNO<sub>3</sub> & Perhitungan Kuantitatif Efisiensi Pemisahan Analitik (Level: Sulit / HOTS)

Semester 2 • Modul #11 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

### Skenario Masalah:

Dalam teknik kimia analitik kuantitatif dan metode titrasi Mohr/argentometri, pengendapan selektif (*fractional precipitation*) digunakan untuk memisahkan campuran anion halida dengan memanfaatkan disparitas nilai tetapan hasil kali kelarutannya yang sangat lebar.

Suatu sampel larutan air tanah analitik bervolume 500.0 mL mengandung campuran ion:

- Ion klorida:  $[\text{Cl}^-] = 0.0200 \text{ M}$
- Ion iodida:  $[\text{I}^-] = 0.0200 \text{ M}$

Ke dalam larutan tersebut diteteskan larutan perak nitrat ( $\text{AgNO}_3$ ) standar 0.0500 M setetes demi setetes dengan pengadukan konstan pada suhu 25°C.

Diketahui data tetapan hasil kali kelarutan:

- $K_{sp}(\text{AgCl}) = 1.80 \times 10^{-10}$
- $K_{sp}(\text{AgI}) = 8.50 \times 10^{-17}$

### Pertanyaan:

1. Hitung konsentrasi ion perak minimum ( $[\text{Ag}^+]_{\text{kritis}}$ ) yang dibutuhkan untuk memicu pembentukan endapan masing-masing garam! Garam perak manakah yang akan mengendap terlebih dahulu sebagai fraksi padat pertama?
2. Berapakah konsentrasi ion iodida ( $[\text{I}^-]_{\text{sisir}}$ ) yang masih tertinggal di dalam larutan tepat saat garam perak kedua ( $\text{AgCl}$ ) mulai mengendap?
3. Hitung persentase ion iodida (%) yang telah berhasil diendapkan dari larutan sebelum perak klorida mulai terbentuk! Apakah proses pemisahan selektif ini dapat dikategorikan sebagai pemisahan kuantitatif yang tuntas (> 99.9%)?
4. Berapakah volume larutan  $\text{AgNO}_3$  0.0500 M yang harus ditambahkan untuk mengendapkan seluruh ion iodida hingga titik tepat sebelum perak klorida mulai terbentuk?

### Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menentukan Konsentrasi  $[\text{Ag}^+]$  Minimum dan Urutan Pengendapan

Garam akan mengendap jika  $Q_{sp} \geq K_{sp}$ .

1. Untuk Memulai Pengendapan Perak Iodida ( $\text{AgI}$ ):



$$[\text{Ag}^+]_{\text{kritis}}(\text{AgI}) = \frac{K_{sp}(\text{AgI})}{[\text{I}^-]} = \frac{8.50 \times 10^{-17}}{0.0200 \text{ M}} = 4.25 \times 10^{-15} \text{ M}$$

1. Untuk Memulai Pengendapan Perak Klorida ( $\text{AgCl}$ ):

$$\text{AgCl(s)} \rightleftharpoons \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq}) \quad K_{sp} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$$

$$[\text{Ag}^+]_{\text{kritis}}(\text{AgCl}) = \frac{K_{sp}(\text{AgCl})}{[\text{Cl}^-]} = \frac{1.80 \times 10^{-10}}{0.0200 \text{ M}} = 9.00 \times 10^{-9} \text{ M}$$

#### Analisis Urutan:

$$[\text{Ag}^+]_{\text{kritis}}(\text{AgI}) = 4.25 \times 10^{-15} \text{ M} \ll [\text{Ag}^+]_{\text{kritis}}(\text{AgCl}) = 9.00 \times 10^{-9} \text{ M}$$

Karena ion iodida membutuhkan konsentrasi ion perak yang jauh lebih kecil (sekitar 2 juta kali lebih sedikit!), maka:

**Endapan kuning pucat AgI akan MENGENDAP TERLEBIH DAHULU.**

Langkah 2 Konsentrasi Sisa  $[\text{I}^-]$  Saat AgCl Mulai Mengendap

Garam perak klorida (AgCl) tepat mulai terbentuk saat konsentrasi ion perak di larutan mencapai nilai ambang batasnya:

$$[\text{Ag}^+] = 9.00 \times 10^{-9} \text{ M}$$

Pada saat titik kritis ini tercapai, kesetimbangan heterogen AgI tetap berlaku di dalam larutan:

$$K_{sp}(\text{AgI}) = [\text{Ag}^+][\text{I}^-]_{\text{sisa}} = 8.50 \times 10^{-17}$$

$$[\text{I}^-]_{\text{sisa}} = \frac{K_{sp}(\text{AgI})}{[\text{Ag}^+]} = \frac{8.50 \times 10^{-17}}{9.00 \times 10^{-9} \text{ M}} \approx 9.44 \times 10^{-9} \text{ mol/L}$$

Langkah 3 Evaluasi Persentase Efisiensi Pemisahan Kuantitatif

#### ▪ Fraksi Sisa Ion Iodida:

$$\% \text{ sisa } \text{I}^- = \frac{[\text{I}^-]_{\text{sisa}}}{[\text{I}^-]_{\text{mula-mula}}} \times 100\% = \frac{9.44 \times 10^{-9} \text{ M}}{0.0200 \text{ M}} \times 100\% \approx 4.72 \times 10^{-5}\%$$

#### ▪ Persentase Ion Iodida yang Berhasil Diendapkan:

$$\% \text{ terendap} = 100\% - 4.72 \times 10^{-5}\% = 99.99995\%$$

#### Evaluasi Kuantitatif:

Karena persentase ion iodida yang terendapkan (99.99995%) jauh melampaui batas standar kimia analitik (> 99.9%), maka pemisahan selektif ion  $\text{I}^-$  dari ion  $\text{Cl}^-$  berlangsung **sangat tuntas dan sempurna secara kuantitatif** tanpa terjadi kontaminasi silang.

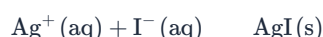
Langkah 4 Menghitung Volume Titran  $\text{AgNO}_3$  yang Dibutuhkan

Untuk mengendapkan seluruh ion  $\text{I}^-$  dalam 500.0 mL larutan:

- Jumlah mol ion  $\text{I}^-$  mula-mula:

$$n(\text{I}^-) = M \times V = (0.0200 \text{ mmol/mL}) \times 500.0 \text{ mL} = 10.0 \text{ mmol}$$

#### ▪ Berdasarkan reaksi stoikiometri 1 : 1:



Jumlah mol  $\text{Ag}^+$  yang dibutuhkan = 10.0 mmol.

- Volume larutan  $\text{AgNO}_3$  0.0500 M yang harus ditambahkan:

$$V(\text{AgNO}_3) = \frac{n}{M} = \frac{10.0 \text{ mmol}}{0.0500 \text{ mmol/mL}} = 200.0 \text{ mL}$$

## Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

### Penerapan Prinsip Pengendapan Selektif pada Titrasi Mohr:

Pada titrasi argentometri metode Mohr, ion kromat ( $\text{CrO}_4^{2-}$ ) ditambahkan sebagai indikator penentu titik akhir:

1. Nilai  $K_{sp}(\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10}$  dan  $K_{sp}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = 8.8 \times 10^{-12}$ . Meskipun nilai numerik  $K_{sp}$  perak kromat lebih kecil,  $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$  merupakan garam terner sehingga membutuhkan  $[\text{Ag}^+] \approx 10^{-5} \text{ M}$  untuk mengendap, sedangkan  $\text{AgCl}$  hanya butuh  $[\text{Ag}^+] \approx 10^{-9} \text{ M}$ .
2. Akibatnya, selama ion klorida masih ada di larutan, hanya endapan putih  $\text{AgCl}$  yang terbentuk. Tepat saat ion klorida habis, tetes berikutnya dari  $\text{Ag}^+$  langsung memicu pembentukan endapan merah bata  $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$ , menandai tercapainya titik akhir titrasi secara visual dan tajam!

## Checkpoint Pemahaman & Miskonsepsi

Semester 2 · Modul #11 · Latihan Mandiri

### SOAL #1 (Prasyarat 1: Aturan Kelarutan Senyawa Ionik di Air & Klasifikasi Keadaan Larutan)

Semua garam nitrat ( $\text{NO}_3^-$ ), asetat ( $\text{CH}_3\text{COO}^-$ ), dan garam dari kation logam alkali (golongan IA) bersifat mudah larut dalam air pada suhu kamar.

#### Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Berdasarkan kaidah kelarutan empiris senyawa ionik, seluruh garam nitrat, asetat, dan kation golongan alkali ( $\text{Li}^+$ ,  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Rb}^+$ ,  $\text{Cs}^+$ ) serta ion amonium ( $\text{NH}_4^+$ ) selalu larut sempurna di dalam air tanpa ada pengecualian yang membentuk endapan sukar larut.

### SOAL #2 (Prasyarat 1: Aturan Kelarutan Senyawa Ionik di Air & Klasifikasi Keadaan Larutan)

Pasangan senyawa berikut yang KEDUANYA merupakan senyawa elektrolit sukar larut (membentuk endapan padat di dalam air) adalah ....

A.

$\text{NaCl}$  dan  $\text{KNO}_3$

B.

$\text{BaSO}_4$  dan  $\text{AgCl}$

C.

$\text{Na}_2\text{CO}_3$  dan  $\text{NH}_4\text{Cl}$

D.

$\text{CaCl}_2$  dan  $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$

#### Kunci & Penjelasan Konseptual:

$\text{BaSO}_4$  (barium sulfat) dan  $\text{AgCl}$  (perak klorida) merupakan contoh klasik garam sukar larut yang mengendap di dalam air ( $K_{sp} \approx 10^{-10}$ ). Pilihan lain mengandung garam alkali atau klorida/nitrat terlarut sempurna.

### SOAL #3 (Prasyarat 1: Aturan Kelarutan Senyawa Ionik di Air & Klasifikasi Keadaan Larutan)

Larutan lewat jenuh (*supersaturated*) bersifat sangat stabil, sehingga penambahan sebutir kristal zat terlarut tidak akan mempengaruhi kejernihan larutan.

#### Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Miskonsepsi Kestabilan Larutan Lewat Jenuh). Larutan lewat jenuh bersifat METASTABIL (tidak stabil). Sedikit guncangan mekanik atau penambahan sebutir kristal bibit (*seed crystal*) akan seketika memicu kristalisasi cepat kelebihan zat terlarut hingga sistem kembali ke keadaan larutan tepat jenuh yang stabil.

**SOAL #4 (Prasyarat 2: Kestimbangan Heterogen Fasa Padat-Cair & Peniadaan Padatan dari Ksp)**

Konsentrasi fasa padatan murni  $[A_x B_y (s)]$  tidak dicantumkan dalam persamaan rumus tetapan hasil kali kelarutan ( $K_{sp}$ ) karena aktivitas kimia zat padat murni bernilai tepat 1.

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Benar. Dalam termodinamika kimia kesetimbangan heterogen, konsentrasi atau kerapatan kristal padatan murni adalah konstan dan aktivitasnya didefinisikan sama dengan 1 ( $a_{\text{padat}} = 1$ ). Oleh karena itu, fasa padat digabungkan langsung ke dalam nilai tetapan  $K_{sp}$ .

**SOAL #5 (Prasyarat 2: Kestimbangan Heterogen Fasa Padat-Cair & Peniadaan Padatan dari Ksp)**

Pada suhu konstan  $25^\circ\text{C}$ , jika ke dalam bejana yang berisi larutan tepat jenuh AgCl ditambahkan 5 gram padatan kristal AgCl tambahan, maka ....

- A.  
Konsentrasi ion  $\text{Ag}^+$  dan  $\text{Cl}^-$  dalam larutan akan bertambah
- B.  
Nilai tetapan hasil kali kelarutan ( $K_{sp}$ ) AgCl akan meningkat
- C.  
Konsentrasi ion  $\text{Ag}^+$  dan  $\text{Cl}^-$  serta nilai  $K_{sp}$  tetap tidak berubah
- D.  
Padatan AgCl tambahan akan melarut seluruhnya

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Karena larutan sudah dalam keadaan tepat jenuh, pelarut tidak mampu lagi melarutkan padatan tambahan. Padatan yang ditambahkan hanya akan mengendap di dasar bejana. Konsentrasi ion  $[\text{Ag}^+]$  dan  $[\text{Cl}^-]$  dalam larutan serta nilai tetapan  $K_{sp}$  tetap konstan karena nilai kesetimbangan murni hanya bergantung pada suhu.

**SOAL #6 (Prasyarat 2: Kestimbangan Heterogen Fasa Padat-Cair & Peniadaan Padatan dari Ksp)**

Pada kondisi larutan tepat jenuh suatu garam sukar larut, proses pelarutan telah berhenti total secara mikroskopis.

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Salah (Miskonsepsi Kestimbangan Statis vs Dinamis). Kestimbangan kelarutan bersifat DINAMIS. Di tingkat mikroskopis, ion-ion terus menerus melarut dari kisi kristal menuju larutan dengan laju yang persis sama dengan laju pengendapan kembali ion-ion terlarut ke permukaan kristal ( $v_{\text{larut}} = v_{\text{endap}}$ ).

**SOAL #7 (Konsep Inti 1: Formulasi Matematis Hubungan Kelarutan (s) dan Tetapan Ksp)**

Dua garam sukar larut yang memiliki nilai  $K_{sp}$  sama pasti selalu memiliki kelarutan molar ( $s$ ) yang sama pula di dalam air murni.

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Salah (Miskonsepsi Klasik Perbandingan Ksp). Kelarutan molar ( $s$ ) bergantung pada JUMLAH ION yang dihasilkan per satuan rumus. Garam biner 1:1 memiliki rumus  $s = \sqrt{K_{sp}}$ , sedangkan garam terner 1:2 memiliki rumus  $s = \sqrt[3]{K_{sp}/4}$ . Sebagai contoh, garam terner dengan  $K_{sp} = 10^{-12}$  memiliki kelarutan yang jauh lebih besar ( $s \approx 6.3 \times 10^{-5} \text{ M}$ ) daripada garam biner dengan nilai  $K_{sp}$  yang sama ( $s = 10^{-6} \text{ M}$ ). Nilai  $K_{sp}$  hanya dapat dibandingkan secara langsung jika kedua garam memiliki tipe jumlah ion yang sama.

**SOAL #8 (Konsep Inti 1: Formulasi Matematis Hubungan Kelarutan (s) dan Tetapan Ksp)**

Kalsium fosfat,  $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ , terionisasi menurut persamaan:  $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2(s) \rightleftharpoons 3\text{Ca}^{2+}(aq) + 2\text{PO}_4^{3-}(aq)$ . Jika kelarutan molarnya dinyatakan sebagai  $s \text{ mol/L}$ , maka ekspresi rumus  $K_{sp}$  yang tepat adalah ....

A.

$$K_{sp} = 6s^5$$

B.

$$K_{sp} = 36s^5$$

C.

$$K_{sp} = 108s^5$$

D.

$$K_{sp} = 5s^5$$

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Konsentrasi ion pada kesetimbangan:  $[\text{Ca}^{2+}] = 3s$  dan  $[\text{PO}_4^{3-}] = 2s$ .  
 $K_{sp} = [\text{Ca}^{2+}]^3[\text{PO}_4^{3-}]^2 = (3s)^3 \times (2s)^2 = 27s^3 \times 4s^2 = 108s^5$ .

**SOAL #9 (Konsep Inti 1: Formulasi Matematis Hubungan Kelarutan (s) dan Tetapan Ksp)**

Diketahui garam  $\text{BaSO}_4$  ( $M_r = 233 \text{ g/mol}$ ) memiliki kelarutan molar  $s = 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ . Massa  $\text{BaSO}_4$  maksimum yang dapat larut dalam 500 mL air murni adalah ....

- A.  
1.165 mg
- B.  
2.330 mg
- C.  
0.582 mg
- D.  
11.65 mg

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

$\text{Mol BaSO}_4 = s \times V = (1.0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}) \times 0.500 \text{ L} = 5.0 \times 10^{-6} \text{ mol}$ .  
 $\text{Massa} = \text{mol} \times M_r = (5.0 \times 10^{-6} \text{ mol}) \times 233 \text{ g/mol} = 1.165 \times 10^{-3} \text{ g} = 1.165 \text{ mg}$ .

**SOAL #10 (Konsep Inti 2: Penurunan Kelarutan Akibat Efek Ion Senama (Common-Ion Effect))**

Jika garam  $\text{AgCl}$  dilarutkan ke dalam larutan  $\text{NaCl}$  0.10 M, kelarutan  $\text{AgCl}$  akan menurun, namun nilai tetapan  $K_{sp}(\text{AgCl})$  tetap sama seperti di air murni pada suhu tersebut.

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Benar. Penambahan ion senama  $\text{Cl}^-$  menggeser kesetimbangan ke arah kiri (arah pembentukan endapan) sehingga kelarutan ( $s$ ) anjlok. Namun nilai tetapan  $K_{sp}$  adalah konstanta kesetimbangan termodinamika yang nilainya HANYA dipengaruhi oleh suhu, bukan oleh konsentrasi pereaksi/ion senama.

**SOAL #11 (Konsep Inti 2: Penurunan Kelarutan Akibat Efek Ion Senama (Common-Ion Effect))**

Urutan kelarutan perak klorida,  $\text{AgCl}$  ( $K_{sp} = 1.8 \times 10^{-10}$ ), dari yang PALING BESAR ke yang paling kecil di dalam wadah berikut adalah:

- (1) Air murni
- (2) Larutan  $\text{NaCl}$  0.10 M
- (3) Larutan  $\text{CaCl}_2$  0.10 M
- (4) Larutan  $\text{AgNO}_3$  0.01 M

A.

(1) > (4) > (2) > (3)

B.

(1) > (2) > (4) > (3)

C.

(3) > (2) > (4) > (1)

D.

(1) > (3) > (2) > (4)

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Semakin besar konsentrasi ion senama, kelarutan garam akan semakin kecil:

- (1) Air murni:  $[\text{ion senama}] = 0 \implies$  kelarutan paling tinggi ( $s = 1.34 \times 10^{-5} \text{ M}$ ).
  - (4)  $\text{AgNO}_3$  0.01 M:  $[\text{Ag}^+] = 0.01 \text{ M}$ .
  - (2)  $\text{NaCl}$  0.10 M:  $[\text{Cl}^-] = 0.10 \text{ M}$ .
  - (3)  $\text{CaCl}_2$  0.10 M:  $[\text{Cl}^-] = 2 \times 0.10 = 0.20 \text{ M} \implies$  kelarutan paling kecil.
- Urutan dari terbesar: (1) > (4) > (2) > (3).

**SOAL #12 (Konsep Inti 2: Penurunan Kelarutan Akibat Efek Ion Senama (Common-Ion Effect))**

Dalam menghitung kelarutan garam biner  $\text{AgCl}$  dalam larutan  $\text{NaCl}$  0.10 M, konsentrasi ion klorida total dihitung sebagai  $[\text{Cl}^-] = 0.10 + s \approx 0.10 \text{ M}$  karena nilai  $s$  jauh lebih kecil daripada 0.10.

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Benar. Karena nilai kelarutan  $s$  di dalam larutan ion senama bernilai sangat kecil ( $s \approx 1.8 \times 10^{-9} \text{ M}$ ), kontribusi  $s$  terhadap 0.10 dapat diabaikan secara matematis ( $0.10 + 1.8 \times 10^{-9} \approx 0.10$ ) dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi.

**SOAL #13 (Konsep Inti 3: Pengaruh Perubahan pH terhadap Kelarutan Basa Sukar Larut & Garam Asam Lemah)**

Kelarutan basa sukar larut seperti  $\text{Mg}(\text{OH})_2$  atau  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  akan meningkat pesat apabila pH larutan diturunkan dengan penambahan asam kuat.

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Benar. Penurunan pH berarti peningkatan konsentrasi ion  $\text{H}^+$ . Ion  $\text{H}^+$  bereaksi menetralkan ion hidroksida ( $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ ). Pengurangan drastis  $[\text{OH}^-]$  di ruas kanan memaksa kesetimbangan kelarutan  $\text{M}(\text{OH})_n(\text{s}) \rightleftharpoons \text{M}^{n+} + n \text{OH}^-$  bergeser ke arah kanan, sehingga padatan basa melarut sempurna.

**SOAL #14 (Konsep Inti 3: Pengaruh Perubahan pH terhadap Kelarutan Basa Sukar Larut & Garam Asam Lemah)**

Senyawa garam sukar larut berikut yang kelarutannya **AKAN MENINGKAT** secara signifikan di dalam larutan asam kuat HCl dibandingkan dalam air murni adalah ....

A.



B.



C.



D.



**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Anion karbonat ( $\text{CO}_3^{2-}$ ) adalah basa konjugasi dari asam lemah  $\text{HCO}_3^- / \text{H}_2\text{CO}_3$ . Di dalam lingkungan asam, ion  $\text{H}^+$  bereaksi dengan  $\text{CO}_3^{2-}$  membentuk  $\text{H}_2\text{CO}_3$  yang terurai menjadi gas  $\text{CO}_2$  dan air:  $\text{CaCO}_3(\text{s}) + 2 \text{H}^+ \rightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ . Reaksi ini melarutkan padatan kalsium karbonat secara tuntas. Sebaliknya, anion klorida dan sulfat berasal dari asam kuat sehingga tidak terprotonasi oleh asam.

**SOAL #15 (Konsep Inti 3: Pengaruh Perubahan pH terhadap Kelarutan Basa Sukar Larut & Garam Asam Lemah)**

Untuk larutan ion logam  $\text{M}^{n+}$  dengan konsentrasi tertentu, semakin tinggi nilai pH larutan maka semakin mudah terbentuk endapan hidroksida  $\text{M}(\text{OH})_n$ .

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Benar. Kenaikan nilai pH bersesuaian dengan naiknya konsentrasi ion hidroksida  $[\text{OH}^-]$ . Sesuai ekspresi kuosien ion  $Q_{sp} = [\text{M}^{n+}][\text{OH}^-]^n$ , tingginya konsentrasi  $[\text{OH}^-]$  membuat nilai  $Q_{sp}$  cepat melampaui  $K_{sp}$  ( $Q_{sp} > K_{sp}$ ), memicu presipitasi endapan hidroksida padat.

**SOAL #16 (Konsep Inti 4: Kuosien Ion ( $Q_{sp}$ ) & Kriteria Kuantitatif Pembentukan Endapan)**

Ketika dua larutan elektrolit dicampurkan, endapan padat HANYA akan terbentuk jika nilai kuosien ion melampaui nilai tetapan hasil kali kelarutannya ( $Q_{sp} > K_{sp}$ ).

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Benar. Kriteria pembentukan endapan:

- $Q_{sp} < K_{sp}$ : Larutan belum jenuh (tidak mengendap).
- $Q_{sp} = K_{sp}$ : Larutan tepat jenuh (belum tampak endapan nyata).
- $Q_{sp} > K_{sp}$ : Larutan lewat jenuh (terjadi presipitasi endapan padat hingga konsentrasi ion dalam cairan memenuhi  $Q_{sp} = K_{sp}$ ).

**SOAL #17 (Konsep Inti 4: Kuosien Ion ( $Q_{sp}$ ) & Kriteria Kuantitatif Pembentukan Endapan)**

Sebanyak 100 mL larutan  $\text{AgNO}_3 1.0 \times 10^{-4} \text{ M}$  dicampurkan dengan 100 mL larutan  $\text{NaCl} 1.0 \times 10^{-4} \text{ M}$ . Diketahui  $K_{sp}(\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10}$ . Nilai  $Q_{sp}$  dan kondisi larutan setelah pencampuran adalah ....

A.

$$Q_{sp} = 1.0 \times 10^{-8}; \text{ mengendap}$$

B.

$$Q_{sp} = 2.5 \times 10^{-9}; \text{ mengendap}$$

C.

$$Q_{sp} = 2.5 \times 10^{-9}; \text{ tidak mengendap}$$

D.

$$Q_{sp} = 1.0 \times 10^{-8}; \text{ tidak mengendap}$$

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Ingat efek pengenceran volume total ( $V_{\text{tot}} = 100 + 100 = 200 \text{ mL}$ ):

$$- [\text{Ag}^+] = \frac{100 \times 1.0 \times 10^{-4}}{200} = 5.0 \times 10^{-5} \text{ M.}$$

$$- [\text{Cl}^-] = \frac{100 \times 1.0 \times 10^{-4}}{200} = 5.0 \times 10^{-5} \text{ M.}$$

$$Q_{sp} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = (5.0 \times 10^{-5})^2 = 2.5 \times 10^{-9}.$$

Karena  $Q_{sp}(2.5 \times 10^{-9}) > K_{sp}(1.8 \times 10^{-10})$ , larutan lewat jenuh dan TERBENTUK ENDAPAN PUTIH  $\text{AgCl}$ .

#### SOAL #18 (Konsep Inti 4: Kuosien Ion ( $Q_{sp}$ ) & Kriteria Kuantitatif Pembentukan Endapan)

Dalam menghitung kuosien ion  $Q_{sp}$  pada pencampuran dua larutan elektrolit, kita dapat langsung mengalikan konsentrasi awal masing-masing larutan tanpa perlu memperhitungkan volume total campuran.

##### Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Jebakan Fatal Soal Ujian!). Ketika dua larutan dicampurkan, volume total larutan bertambah ( $V_{\text{tot}} = V_1 + V_2$ ). Hal ini menyebabkan konsentrasi masing-masing ion terencerkan ( $M_{\text{campuran}} = \frac{M_1 V_1}{V_{\text{tot}}}$ ). Mengabaikan volume pengenceran total akan menghasilkan nilai  $Q_{sp}$  yang keliru (biasanya terlalu besar hingga 4 kali lipat pada pencampuran volume sama).

#### SOAL #19 (Konsep Inti 5: Pengendapan Selektif (Fractional Precipitation) & Pemisahan Ion Logam)

Pada pengendapan selektif campuran dua kation dengan satu pereaksi anion, senyawa yang memiliki nilai konsentrasi anion minimum terendah akan mengendap terlebih dahulu.

##### Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Kation yang membutuhkan konsentrasi pereaksi pengendap paling sedikit ( $[\text{Anion}]_{\text{min}}$  paling kecil) akan mencapai batas kelarutannya ( $Q_{sp} = K_{sp}$ ) paling awal saat titran diteteskan perlahan-lahan, sehingga mengkristal sebagai endapan murni pertama.

**SOAL #20 (Konsep Inti 5: Pengendapan Selektif (Fractional Precipitation) & Pemisahan Ion Logam)**

Suatu larutan mengandung campuran ion  $\text{Ba}^{2+}$  (0.010 M) dan ion  $\text{Ca}^{2+}$  (0.010 M). Ke dalam larutan tersebut ditetaskan larutan encer  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ . Diketahui  $K_{sp}(\text{BaSO}_4) = 1.1 \times 10^{-10}$  dan  $K_{sp}(\text{CaSO}_4) = 2.4 \times 10^{-5}$ . Pernyataan berikut yang BENAR adalah ....

A.

$\text{CaSO}_4$  mengendap terlebih dahulu karena nilai  $K_{sp}$ -nya lebih besar

B.

$\text{BaSO}_4$  mengendap terlebih dahulu karena membutuhkan  $[\text{SO}_4^{2-}]$  yang jauh lebih kecil

C.

Kedua garam akan mengendap secara bersamaan

D.

Tidak ada garam yang dapat mengendap karena konsentrasi kation terlalu encer

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Hitung  $[\text{SO}_4^{2-}]$  minimum:

- Untuk  $\text{BaSO}_4$ :  $[\text{SO}_4^{2-}] = \frac{1.1 \times 10^{-10}}{0.010} = 1.1 \times 10^{-8} \text{ M}$ .

- Untuk  $\text{CaSO}_4$ :  $[\text{SO}_4^{2-}] = \frac{2.4 \times 10^{-5}}{0.010} = 2.4 \times 10^{-3} \text{ M}$ .

Karena  $\text{BaSO}_4$  hanya membutuhkan  $[\text{SO}_4^{2-}] = 1.1 \times 10^{-8} \text{ M}$  (jauh lebih rendah daripada  $2.4 \times 10^{-3} \text{ M}$ ), maka  $\text{BaSO}_4$  akan MENGENDAP TERLEBIH DAHULU.

**SOAL #21 (Konsep Inti 5: Pengendapan Selektif (Fractional Precipitation) & Pemisahan Ion Logam)**

Pemisahan selektif dua ion logam dianggap tuntas dan berhasil secara kuantitatif jika pada saat senyawa kedua mulai mengendap, sisa konsentrasi ion pertama di larutan telah berkurang hingga kurang dari 0.1% dari konsentrasi awalnya.

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Benar. Dalam kimia analitik kuantitatif, pemisahan dinyatakan sempurna jika efisiensi presipitasi ion pertama mencapai minimal 99.9% (artinya sisa ion pertama di filtrat kurang dari 0.1%) sebelum ion kedua mulai terkontaminasi ikut mengendap.